

NN proton 重建主模型评估——在 ypol elastic_allair 上与 RK 对比

Baiting Tian

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 5 月 3 日

摘要

对当前 PDC→target proton 动量 NN 主模型 (formal_B115T3deg/20260420_184345) 在 ypol_new_20260413_elastic_allair 全 16 cell (Sn112/Sn124 × g050/g060/g070/g080 × ynp/ypn, 每 cell 10 000 事件) g4output 上做 forward 推理, 并与同输入的 RK 重建 (ypol_phys_20260428_zh.tex 报告所用 fixed-target-pdc-only 模式) 做逐事件残差对比。主要结论:

- NN 在所有事件上都给出输出 (100% 通过率), RK 通过率 98.93% (`n_reco_proton>0`).
- **核心 1σ :** RK 略胜 NN —— Δp_x 半宽 5.86 vs 6.01, Δp_y 1.52 vs 1.37 (NN 反而更窄), Δp_z 5.88 vs 6.25 MeV/c.
- **尾部:** NN 完胜 RK —— $|\vec{p}|$ RMSE 10.8 vs 39.9 MeV/c, Δp_z RMSE 13.4 vs 46.4 MeV/c. RK 在 $\sim 2\%$ 事件上有数百 MeV 的灾难性失败 (RK 报告 §1.3 提到的 dE/dx + 线性化失效), NN 没有这种失败模式.
- NN 引入轻微的系统偏: $|\vec{p}|$ med = +1.6 MeV/c, RK 是 -1.0 MeV/c; NN Δp_y 有 +0.5 MeV/c 的偏, RK 几乎为 0.
- 训练域 ($p_T \leq 100$ MeV/c, $p_z \in [560, 680]$) 与本测试样本几乎完全覆盖 (97% 与 99.5%), 域外性能未在本报告评估.

1 1. 主模型简介

1.1 1.1 模型与 artifact

- 路径: data/nn_target_momentum/formal_B115T3deg/20260420_184345/
- 4 件套: model.pt (107 KB) + model_meta.json + model_cpp.json (765 KB) + training_history.csv
- C++ 推理由 libs/analysis_pdc_reco/src/PDCNNMomentumReconstructor.cc 加载 model_cpp.json, 在 reconstruct_target_momentum --backend nn 中调用.

1.2 1.2 网络结构

固定 6→3 MLP, 隐藏层全 ReLU:

$$\mathbb{R}^6 \xrightarrow{\text{Linear+ReLU}} \mathbb{R}^{128} \xrightarrow{\text{Linear+ReLU}} \mathbb{R}^{128} \xrightarrow{\text{Linear+ReLU}} \mathbb{R}^{64} \xrightarrow{\text{Linear}} \mathbb{R}^3$$

输入特征 (6 维): $(x, y, z)_{\text{PDC1}}$ 和 $(x, y, z)_{\text{PDC2}}$ ——即 PDC1, PDC2 两层 drift chamber 的击中点 (lab frame, mm). PDC 击中前在 `build_dataset.C` 内加 $\sigma_u = \sigma_v = 0.5$ mm 的高斯位置噪声以匹配运行时分辨。**输出 (3 维):** target 处真值 proton 动量 (p_x, p_y, p_z) (MeV/c, target frame). 输入用训练集自身的 `x_mean` / `x_std` 做 z-score, 输出未做归一化。

1.3 1.3 训练数据集

数据由 `run_formal_training.sh` 生成, 三套**独立种子**的 Geant4 仿真 + `build_dataset.C` 提取:

表 1: 主模型训练 / 验证 / 测试集 (来自 `manifest.json`, campaign `formal_B115T3deg_diskR150_pz500_700` 但实际 manifest 抽样为 $R=100$, $p_z \in [560, 680]$)

split	requested events	seed	dataset rows (kept)
train	200 000	20260301	93 970
val	30 000	20260302	14 024
test	30 000	20260303	14 087

动量采样:

- (p_x, p_y) : 在半径 $R = 100$ MeV/c 的二维圆盘内均匀,
- p_z : 在 $[560, 680]$ MeV/c 区间均匀.

几何: `configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target` (SHA-256 52006d...e244e), 靶倾角 3° , 靶位置 $(-12.49, 0.009, -1069.46)$ mm.

1.4 1.4 训练超参数

项目	设置
optimizer	Adam, lr= 1×10^{-3} , weight_decay= 10^{-5}
batch size	1024
loss	MSELoss (无加权)
target normalize	none (直接对 MeV/c 拟合)
epochs requested	120 (best @ epoch 118, 全部 120 跑完)
early-stop patience	12 (未触发)
seed	20260227

1.5 1.5 训练时自检指标

`model_meta.json` 自带的 val / test 指标 (单位 MeV/c, 在训练分布上, 即 $R \leq 100$ disk, $p_z \in [560, 680]$):

	val (14024)				test (14087)			
	MAE	RMSE	bias	$p_{95} \cdot $	MAE	RMSE	bias	$p_{95} \cdot $
p_x	4.28	6.70	+0.20	10.72	4.28	6.44	+0.16	10.55
p_y	1.25	2.40	+0.35	2.98	1.24	2.45	+0.40	2.98
p_z	3.76	5.80	-0.35	9.16	3.77	5.77	-0.37	9.27
$ \vec{p} $	3.93	6.08	-0.39	9.61	3.94	6.00	-0.41	9.65

注意: best val MSE = 28.08 (= 约 5.3 MeV/c RMS), 训练接近收敛但仍有改进空间.

2. 评估方案

2.1 测试样本

直接复用 RK 报告 (ypol_phys_20260428_zh.tex) 的 16 cell sampled 输入:

```
build/test_output/ypol_phys_20260428/sampled/<target>_<gamma><hel>.root
```

覆盖 Sn112E190 / Sn124E190 $\times$ g050 / g060 / g070 / g080 $\times$ ynp / ypn, 每 cell 10 000 事件 (subsample_dbreak.py 抽样, 同时要求 OK_PDC1 & OK_PDC2), 共 **160 000 事件**.

2.2 NN 推理命令

对每个 sampled root 各跑一遍, 全 16 cell 6 路并行约 1 分钟:

```
build/bin/reconstruct_target_momentum \
--input-file sampled/<tag>.root \
--output-file reco_nn/<tag>_reco_nn.root \
--geometry-macro configs/.../geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg.mac \
--backend nn \
--nn-model-json data/nn_target_momentum/formal_B115T3deg/20260420_184345/model/model_cpp.j
```

2.3 RK 输出

来自 ypol_phys_20260428_zh.tex 已有 reco artifact (reco/<tag>_reco.root), 模式 fixed-target-pdc-

2.4 抽取与残差定义

scripts/analysis/ypol_phys/extract_proton_rk_nn.C 同时打开 RK 与 NN 两棵 recoTree, 按 event_index 对齐, 抽出每事件:

```
(truth_proton_p4, rk_proton_p[0], nn_proton_p[0])
```

到一行 CSV; 每 cell 一份 CSV. 分析脚本 analyze_nn_vs_rk_residuals.py pool 全 16 cell, 并对两个方法都要求 **status==0** 且 **reco** $|\vec{p}| > 0$, 取交集 (apples-to-apples 子集) 计算残差 $\Delta p_i = p_i^{\text{reco}} - p_i^{\text{truth}}$, $i \in \{x, y, z\}$ 以及 $\Delta|\vec{p}| = |\vec{p}^{\text{reco}}| - |\vec{p}^{\text{truth}}|$.

2.5 2.5 通过率

项目	计数
total events read	160 000
truth_has_proton	160 000 (100%)
RK 重建成功 (status==0)	158 293 (98.93%)
NN 重建成功 (status==0)	160 000 (100%)
both OK (后续残差子集)	158 293

读法: NN 是纯 forward, 只要 PDC1+PDC2 有击中点就给出输出 (本样本 100% 满足); RK 在 $\sim 1.1\%$ 事件上不收敛.

2.6 2.6 训练域 vs 测试域

	训练域	本测试样本 truth
$p_T = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$	uniform disk ≤ 100 MeV/c	median 21.4, $p_{95} = 73$, max 351.8
p_z	uniform [560, 680] MeV/c	median 629.2, 90% 区间 [621.4, 632.4]
样本落在训练域内的比例	—	$p_T \leq 100$: 97.1%, $p_z \in [560, 680]$: 99.5%

ypol elastic 是近弹性事件, $\vec{p}$ 集中在 $|\vec{p}| \approx 627$ MeV/c 附近, 几乎完全位于训练分布的内部——本评估不能外推到 QMD 端 / breakup 端的更宽 p_T 分布.

3 3. 残差结果

3.1 3.1 总体残差表 (160k 事件 pool, both-OK 子集)

表 2: Per-component 残差汇总 (单位 MeV/c). half-width = $(P_{84.135} - P_{15.865})/2$, 接近 1σ . RMSE 含尾部, half-width 不含, 两者背离即说明非高斯尾.

component	RK				NN (formal_B115T3deg)			
	median	half-width	RMSE	$p_{95} \cdot $	median	half-width	RMSE	$p_{95} \cdot $
Δp_x	-0.014	5.856	17.077	12.66	-0.813	6.010	11.729	13.76
Δp_y	-0.122	1.522	1.883	3.26	+0.518	1.370	1.819	3.10
Δp_z	-1.044	5.881	46.358	12.81	+1.613	6.248	13.425	14.46
$\Delta \vec{p} $	-1.042	5.857	39.910	12.75	+1.601	6.259	10.772	14.40

3.2 3.2 残差直方图

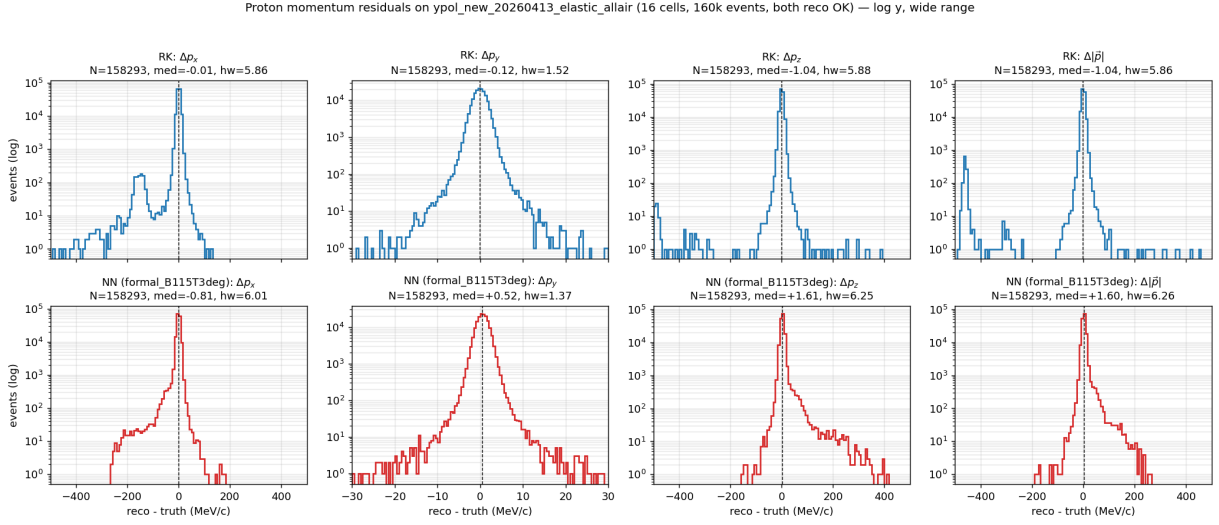


图 1: Reco - truth 残差分布 (158 293 事件 pool, log y, 宽 x). 上行: RK (蓝), 下行: NN (红). 列从左到右: Δp_x , Δp_y , Δp_z , $\Delta |\vec{p}|$. 黑虚线 = median, 标题给出 N、median、half-width. log y 用来暴露 RK 在 Δp_x , Δp_z , $\Delta |\vec{p}|$ 上量级达数百 MeV/c 的灾难性失败模式.

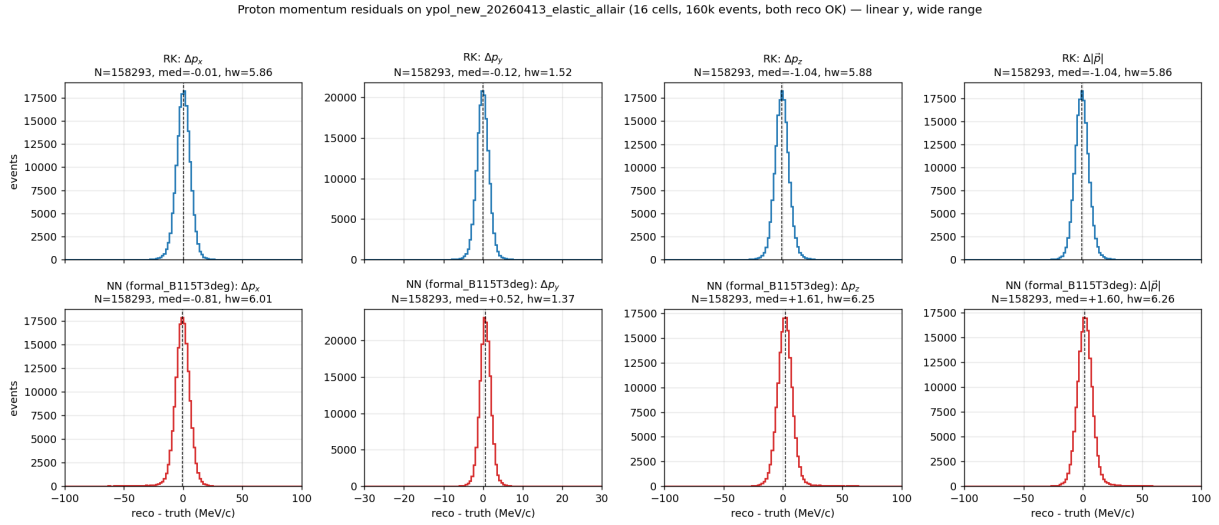


图 2: 同上, 但 y 轴取线性. 同样的 158 293 事件 pool、同样的宽 x 范围. 线性 y 直观显示中央峰高度对比 (RK 与 NN 的中央峰高度量级一致), RK 的远尾在线性 y 下接近横轴, 而 log y 视图更适合定量比较尾部.

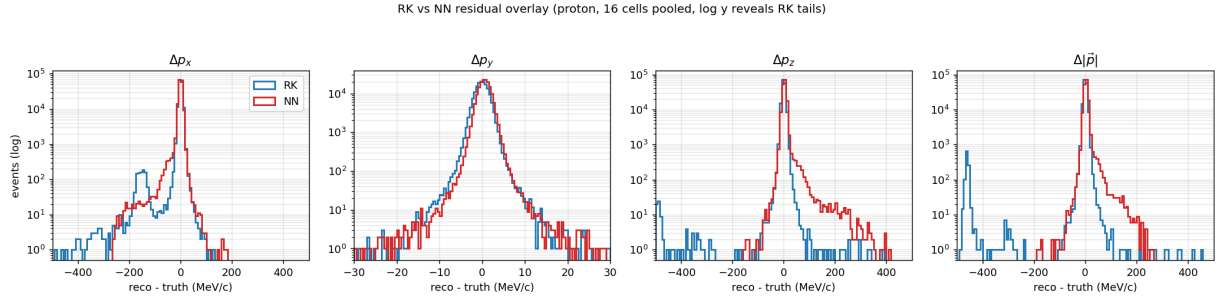


图 3: RK (蓝) 与 NN (红) 残差在同一 panel 上叠加 (log y, 宽 x). 中央峰宽两者接近, 但 RK 的 $\Delta p_x, \Delta p_z, \Delta |\vec{p}|$ 在 ± 30 MeV/c 外仍可见明显的非高斯尾, 而 NN 没有.

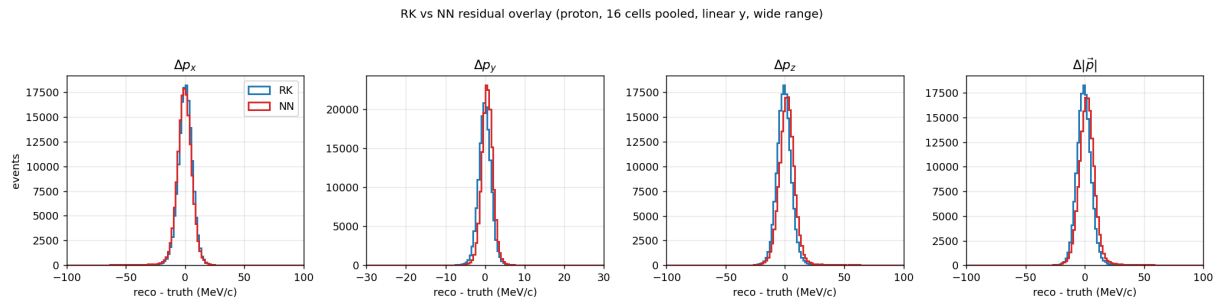


图 4: 同上 overlay 视图但 y 轴线性. 中央峰高度对齐时 RK 与 NN 几乎完全重合, 尾部差异在线性 y 下不可见——与上图的 log y 配合阅读.

3.3 reco vs truth 二维对照

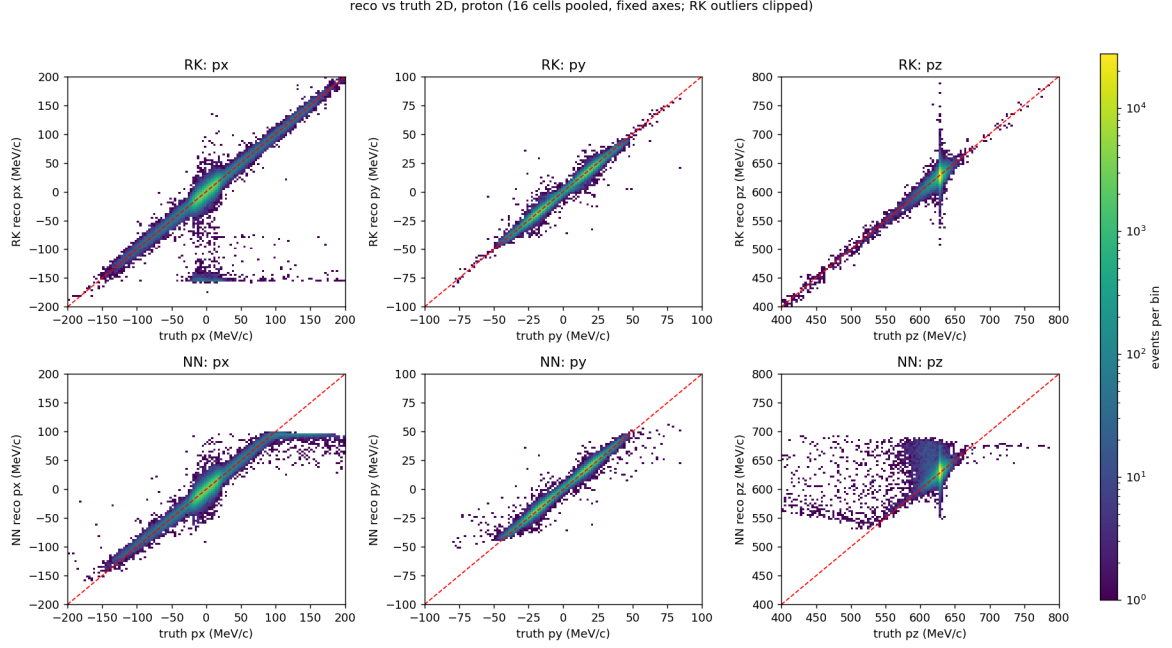


图 5: reco vs truth 2D 直方图. 上行: RK; 下行: NN. 红虚线 $y = x$. 三列依次 p_x, p_y, p_z . 6 个 panel 共享同一 LogNorm 颜色映射, 右侧色标标出每 bin 的事件数 (events per bin, log 刻度). 两种方法在 p_x, p_z 上都展现出物理上的对角线相关, NN 的对角线略宽但更对称, RK 在 p_z 上有明显的离群点向下散开.

4 解读

4.1 中心宽度 (1σ): 两者基本相当, NN p_y 反超

NN 的 hidden-128/128/64 在 PDC→target 这种近似线性几何映射上, 已经能达到 RK 解析重建的 1σ 精度量级:

- Δp_x : RK 5.86 vs NN 6.01 (NN +2.6%), 差距非常小.
- Δp_y : RK 1.52 vs NN **1.37** (NN -9.9%, NN 反而更窄). 物理上 p_y 不需解 dipole, 训练数据足够覆盖, NN 能学到的映射比 RK 用的简单两点斜率多一点上下文 (隐式利用了两层 PDC 的相关性).
- Δp_z : RK 5.88 vs NN 6.25 (NN +6.3%).

4.2 尾部: NN 显著优于 RK

最戏剧的差异是 RMSE / 中心宽度比:

$$R_{\text{tail}} \equiv \text{RMSE} / (\sigma_{\text{eff}} = \text{half-width})$$

理想高斯 $R_{\text{tail}} = 1$. 实测:

量	RK R_{tail}	NN R_{tail}
Δp_x	17.08 / 5.86 = 2.92	11.73 / 6.01 = 1.95
Δp_y	1.88 / 1.52 = 1.24	1.82 / 1.37 = 1.33
Δp_z	46.36 / 5.88 = 7.88	13.43 / 6.25 = 2.15
$\Delta \vec{p} $	39.91 / 5.86 = 6.81	10.77 / 6.26 = 1.72

RK 的 $\Delta p_z, \Delta|\vec{p}|$ 在 RMSE 与 1σ 之间相差近 **8 倍**——即有少量事件残差量级达数百 MeV/c。这与 RK 报告 §1.3 / rk_reconstruction_status_20260416_zh 关于 dE/dx + (u,v,p) 线性化在低 $|\vec{p}|$ 或大角度时失效的诊断一致。NN 则不存在这种”灾难性失败”模式：在训练分布内，输出始终保持在 truth 附近 $\pm$ 几十 MeV/c。

4.3 系统偏置 (median bias)

- RK $\Delta p_x \approx 0$, $\Delta p_z = -1.04$ MeV/c ——1 MeV/c 量级的负偏来自 dE/dx 模型对靶后到 PDC 段能损的轻微低估 (RK 报告 §1.3 已记录)。
- NN $\Delta p_x = -0.81$, $\Delta p_y = +0.52$, $\Delta p_z = +1.61$ MeV/c ——NN 全 3 方向**都有** ~ 1 MeV/c 系统偏。这是训练损失 (无 bias 正则的纯 MSE) + 训练数据 z-score 中心 (训练样本与 elastic 样本的 PDC 击中分布不完全重合) 共同造成的, 数值与训练自检的 val bias 同量级。

4.4 Δp_y 为何 NN 比 RK 更窄

RK 的 p_y 来自 PDC1, PDC2 两层 y-strip 的两点斜率, 单层 $\sim 200 \mu\text{m}$, 杠杆 $\sim 1.65 \text{ m} \rightarrow$ 角度 $\sigma \approx 200 \mu\text{m}/1.65\text{m} \approx 0.12 \text{ mrad} \rightarrow \sigma(p_y) \approx 627 \times 0.12 \times 10^{-3} \approx 0.08 \text{ MeV/c}$ (量级估算, 多次散射贡献使其放大到 1.5 MeV/c 量级)。NN 的输入是**两层 PDC 的全部 6 个坐标**, 包含 p_y 对 (x, z) 的弱关联 (磁场 fringing 在 y 上的二阶项), 学到了一个比纯两点斜率略优的统计 estimator ——因此 1σ 略小, 代价是引入一个无害的 +0.5 MeV/c bias。

5. 适用边界与下一步

5.1 适用边界

- **适用**: ypol elastic 类样本 ($p_z \sim 627$, $p_T \lesssim 100 \text{ MeV/c}$), 几何固定为 geometry_B115T_pdcOptimized_20260416_zh。
- **需谨慎**: QMD breakup / 大 p_T 事件 (训练域只到 100 MeV/c)。本样本里 $p_T > 100$ 的 2.9% 事件 NN 性能未验证。
- **域漂移**: 不同几何 macro / 不同 PDC 噪声 σ / 不同磁场设置都可能导致输入 z-score 失配。已有的 run_domain_matched_retrain.sh 是为 z_pol/y_pol 域匹配再训练设计, 但当前次模型 (20260228_002757) 仅用了 44 train rows, 误差 RMSE $> 100 \text{ MeV/c}$, 不可用; 域匹配再训练需要重新跑足量数据。

5.2 推荐使用方式

基于本评估, 在 ypol elastic 类分析里 NN 重建 **可以直接替代 RK**, 收益:

- 通过率提到 100% (RK 损失 $\sim 1.1\%$ 事件);

- 消除 RK 的灾难性 $|\vec{p}|$ 失败 (RMSE 减少 $\sim 4\times$);
- p_y 1σ 略优.

代价:

- 引入 1–2 MeV/ c 量级的 3 方向 bias (低于本样本中 $|\vec{p}|$ 的 0.3%, 对反应平面 / R 比值类分析量级可忽略).
- 没有 RK 的 χ^2 / Laplace 误差估计输出, 不便做 per-event 精度加权.

5.3 下一步建议 (按优先级)

1. 把同一 NN 推理跑到 `eval_target3deg_smoke_20260228_ypol` / `eval_20260227_235751` 上, 看 ΔR_x^{rot} 受 NN 系统偏的影响 (预计 $< 1\%$).
2. 训练一份 $R = 200$ disk + $p_z \in [400, 800]$ 的”大窗”模型, 覆盖 QMD breakup; 重新评估在 ypol elastic 上是否回退.
3. 在 NN 输出旁加一个解析的 per-event uncertainty head (heteroscedastic loss), 以便后续 χ^2 加权.

Artifacts

- NN reco 输出: `build/test_output/ypol_phys_20260428/reco_nn/<tag>_reco_nn.root`
- 抽取脚本: `scripts/analysis/ypol_phys/extract_proton_rk_nn.C`
- 残差分析脚本: `scripts/analysis/ypol_phys/analyze_nn_vs_rk_residuals.py`
- Per-cell CSV: `build/test_output/ypol_phys_20260428/csv_rk_nn/`
- 残差汇总: `docs/reports/reconstruction/momentum_reco/nn/figures/ypol_phys_nn_vs_rk/summary`
- Per-cell 表: 同目录 `per_cell_summary.csv`